

Artwork Auction System

ระบบประมูลงานศิลปะออนไลน์

Spring Boot | Spring Data JPA | Spring Security

Team Members — Group 5

01

ปณณวีร์ แทนคำ

673380282-8 | poonywee_6733802828-01

Backend Core & Payment System

02

ปริญญ์กร อยู่แท็กูล

673380277-1 | parinnakorn_6733802771_02

Artwork, Bid Tracking & API Doc

03

พงศพัศ เลบ้านแท่น

673380283-6 | pongsat_6733802836_01

Architecture, Financial Precision & System Design

04

ชนินทร์ ใจช่วง

673380264-0 | chanin_6733802640_01

Lead, DevOps, Testing & Thymeleaf Integration

05

จิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง

673380263-2 | jinnawat_6733801632_01

Frontend & UI/UX Development

1. Intro / Problem Statement

ปัญหา

- ศิลปินขายงานผ่านโซเชียล ไม่มีกลไกตั้งราคาที่เป็นธรรม
- ผู้ซื้อไม่รู้ว่ใครเสนอราคาเท่าไร ขาดความโปร่งใส
- การโอนเงินและติดตามพัสดุทำด้วยมือ ตรวจสอบยาก
- ไม่มีผู้ดูแลคอยตรวจสอบ bid ที่ผิดปกติหรือคอมเมนต์ไม่เหมาะสม

เป้าหมาย

- ผู้ขายลงงานและเปิดประมูลพร้อมราคาเริ่มต้น/ เวลาปิด
- ผู้ซื้อเสนอราคาได้ ระบบปิดประมูลและประกาศผู้ชนะอัตโนมัติ
- จัดการชำระเงิน สลิป และการจัดส่งในระบบเดียว
- Admin ยกเลิกประมูล, void bid, ลบคอมเมนต์ และจัดการผู้ใช้ได้

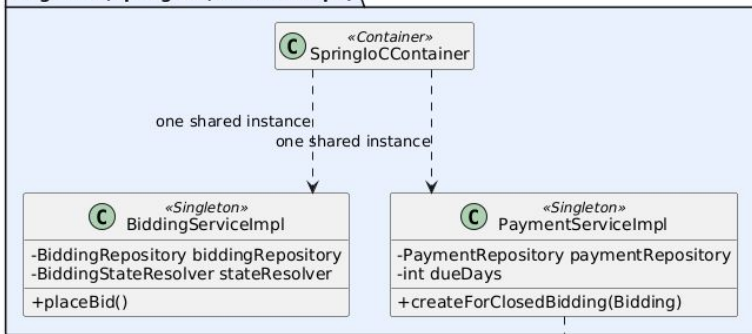
2. System Architecture

Controller	controller/api — REST API + PageController (MVC)
Service	service + implementation — Business Logic, State
Repository	Spring Data JPA — เข้าถึงฐานข้อมูล
Model	Entity 8 ตัว: User, Sellerprofile, Artwork, Bidding, ...

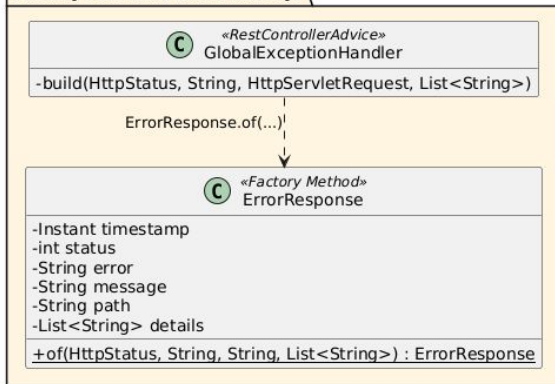
Tech Stack
Java 26 + Spring Boot 4.1.1
Spring Data JPA / Hibernate
Spring Security (BCrypt, Role)
Thymeleaf (View) + PostgreSQL
ส่วนประกอบเสริม
DTO + Mapper, GlobalExceptionHandler
Scheduler ปิดประมูล/หมดเวลาชำระเงิน
Swagger (springdoc) + Docker Compose

Class Diagram - GoF Creational Patterns (Singleton, Factory Method, Builder)

Singleton (Spring IoC, default scope)

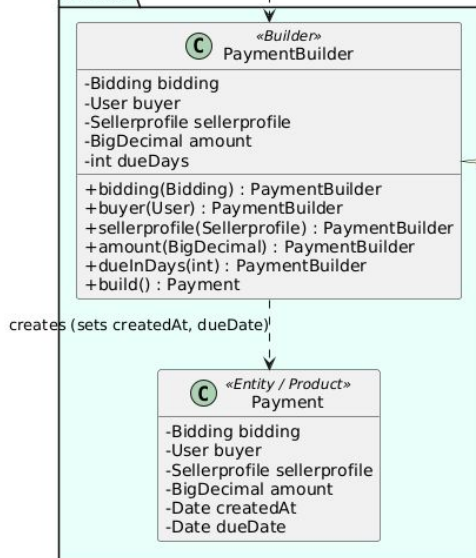


Factory Method (static factory)



new PaymentBuilder()...build()

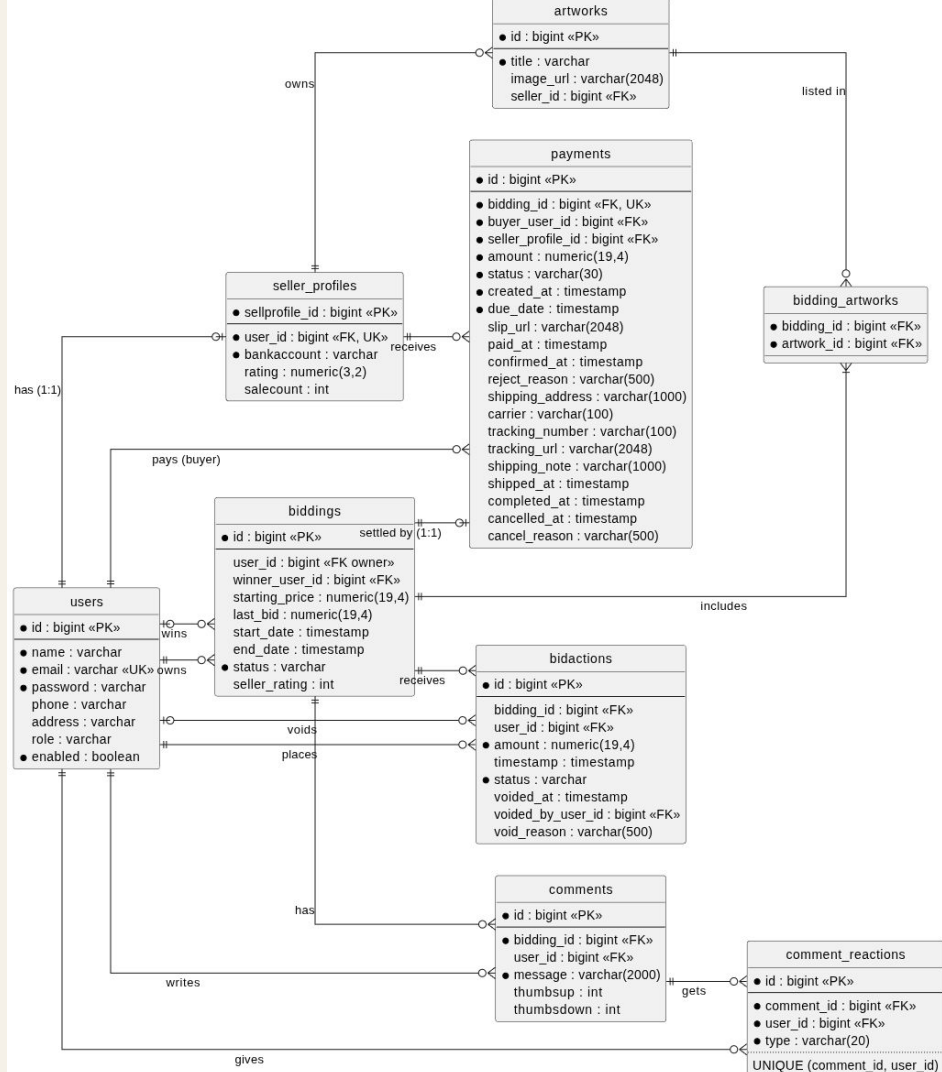
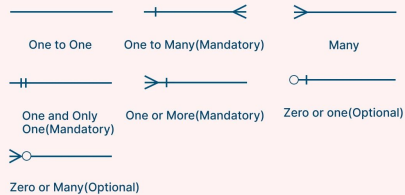
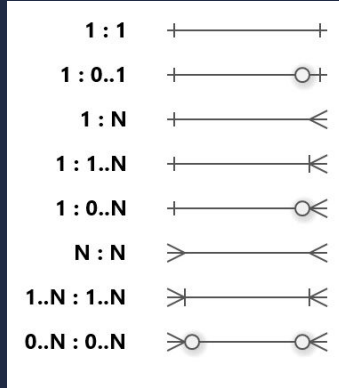
Builder



build() throw IllegalStateException
if miss bidding / buyer / sellerprofile / amount
status start = AWAITING_PAYMENT (default Payment)

Class Diagram (GoF Patterns)

ER Diagram



3. Database Design

User id, name, email, role, enabled	Sellerprofile bankaccount, rating, salecount	Artwork title, imageUrl, seller	Bidding startingPrice, lastBid, status
BidAction amount, status (VALID/VOIDED)	Comment message, thumbsup/down	CommentReaction type (LIKE/DISLIKE)	Payment amount, status, slip, tracking

ความสัมพันธ์หลัก

- User 1:1 Sellerprofile | Sellerprofile 1:N Artwork | Bidding N:N Artwork
- Bidding 1:N BidAction / Comment | Comment 1:N CommentReaction (unique ต่อ user)
- Bidding 1:1 Payment | User 1:N Bidding (owner/winner) | Payment N:1 Sellerprofile

4. Design Patterns

Enterprise / Architectural

- Layered Architecture
- MVC — controller / model / JSON view
- Repository — Spring Data JPA
- Service Layer — interface + Impl
- DTO + Mapper — แยก Entity จาก API
- Dependency Injection — Constructor

GoF ที่ใช้จริงในโค้ด

- Factory Method — `ErrorResponse.of()`
- Singleton — Spring Bean (`@Service` ฯลฯ)
- Builder — `PaymentBuilder` (เขียนเอง) ที่ใช้สร้าง `Payment` หลังปิดประชุม

4.1 State Pattern (service/state)

«interface» BiddingState

acceptsBids()

canMoveTo(target)

Active
BiddingState

Closed
BiddingState

Cancelled
BiddingState

BiddingStateResolver (EnumMap)

PaymentState: 6 สถานะ ใช้โครงเดียวกัน

ทำไมใช้ State

- Bidding และ Payment มีกฎต่างกันในแต่ละสถานะ
- ACTIVE → CLOSED/CANCELLED เท่านั้น, CLOSED/CANCELLED ย้ายต่อไม่ได้
- Payment: AWAITING → SUBMITTED → PAID → COMPLETED (หรือ EXPIRED/CANCELLED)
- เลิกใช้ if-else กระจายใน Service เพิ่มสถานะใหม่ = เพิ่มคลาส

ผู้เรียกใช้

BiddingServiceImpl, AdminBiddingServiceImpl, AdminBidActionServiceImpl, PaymentServiceImpl, AdminPaymentServiceImpl

5. Demo

Live Demo: <https://auction-system-68vk.onrender.com/>

1

สมัคร/ล็อกอิน

Seller ตั้ง Seller profile

2

ผลงาน + เปิดประมูล

ราคาเริ่มต้น, วันเวลาปิด

3

เสนอราคา

ผู้ซื้อ bid + คอมเมนต์

4

ปิดประมูล

Scheduler ประกาศผู้ชนะ สร้าง
Payment

5

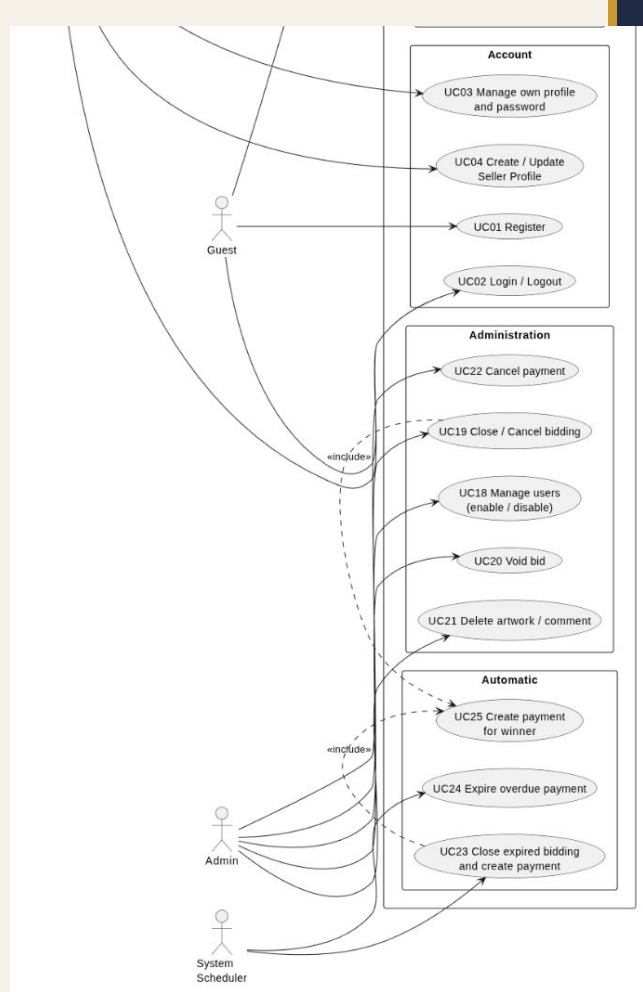
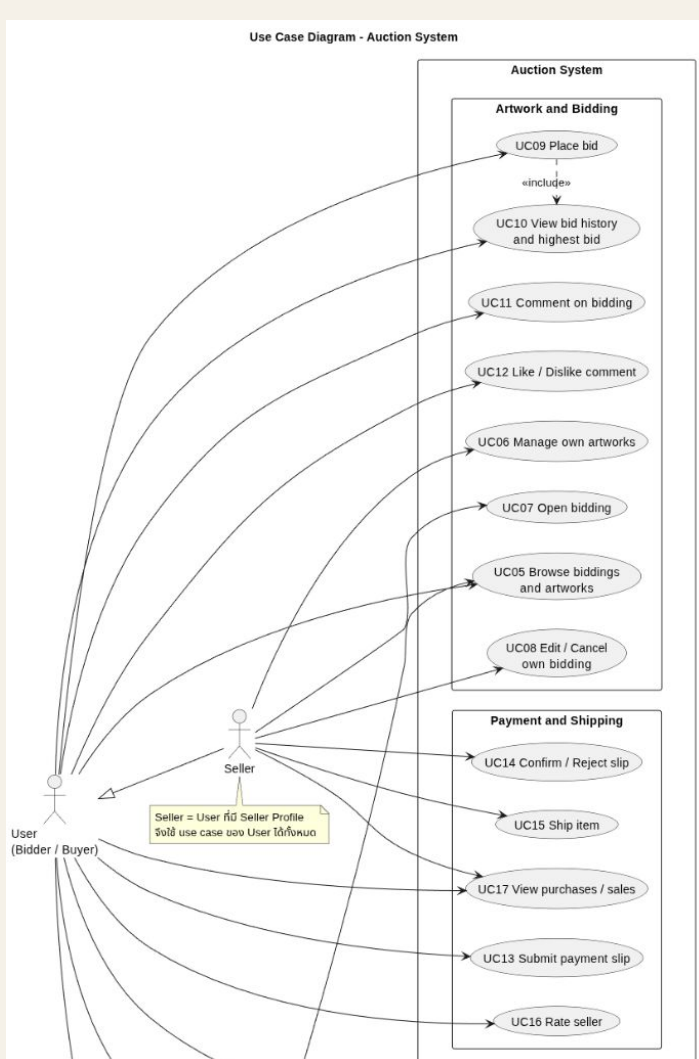
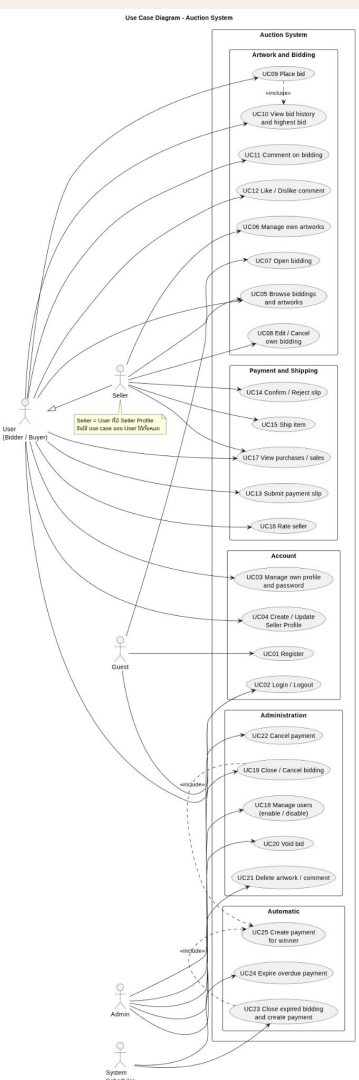
ชำระเงิน/จัดส่ง

ส่งสลิป → Admin ยืนยัน → ใส่
Tracking

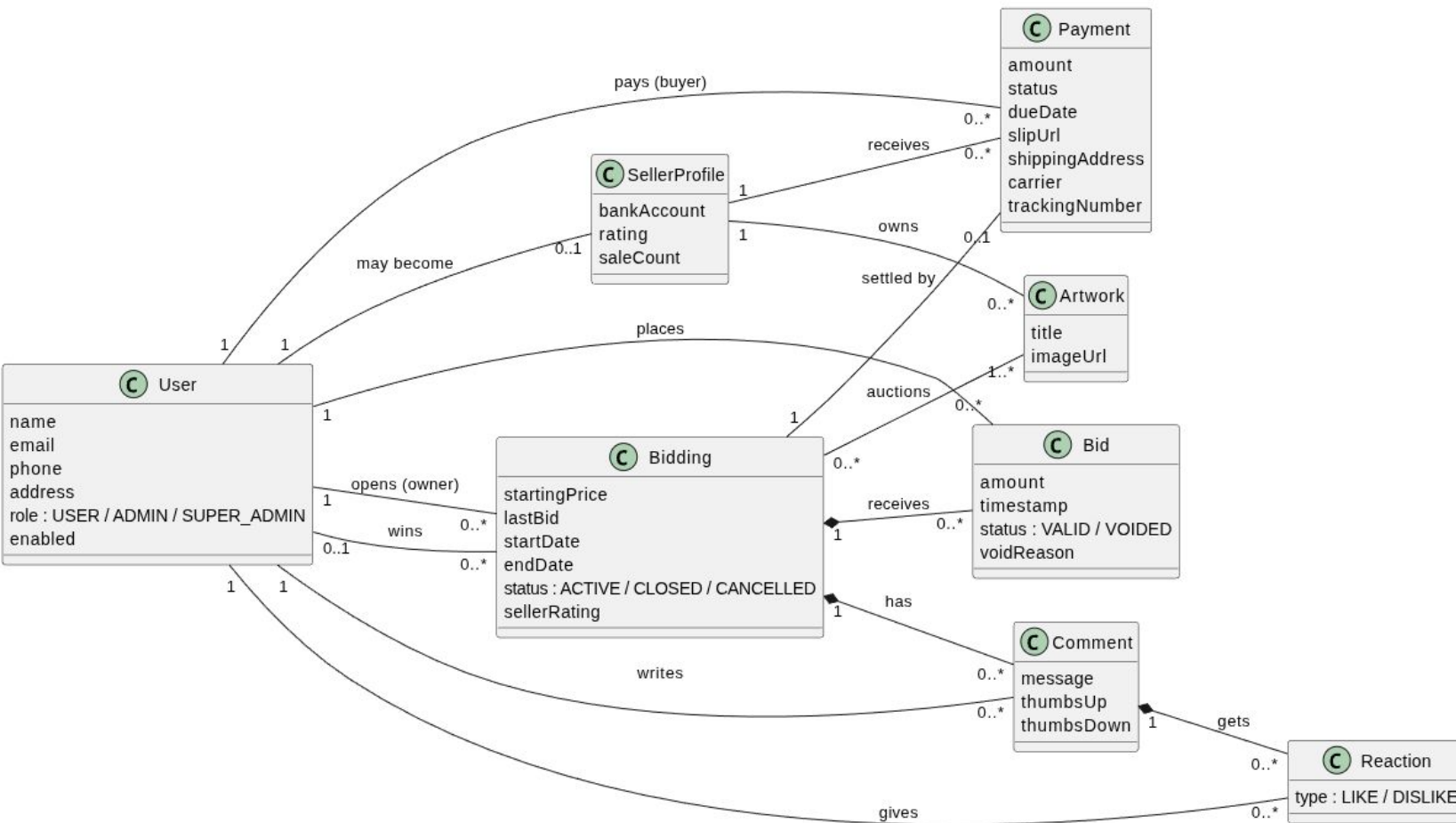
ฟีเจอร์ Admin: ยกเลิกประมูล, void bid, ลบคอมเมนต์/งาน, ระงับผู้ใช้

Q & A

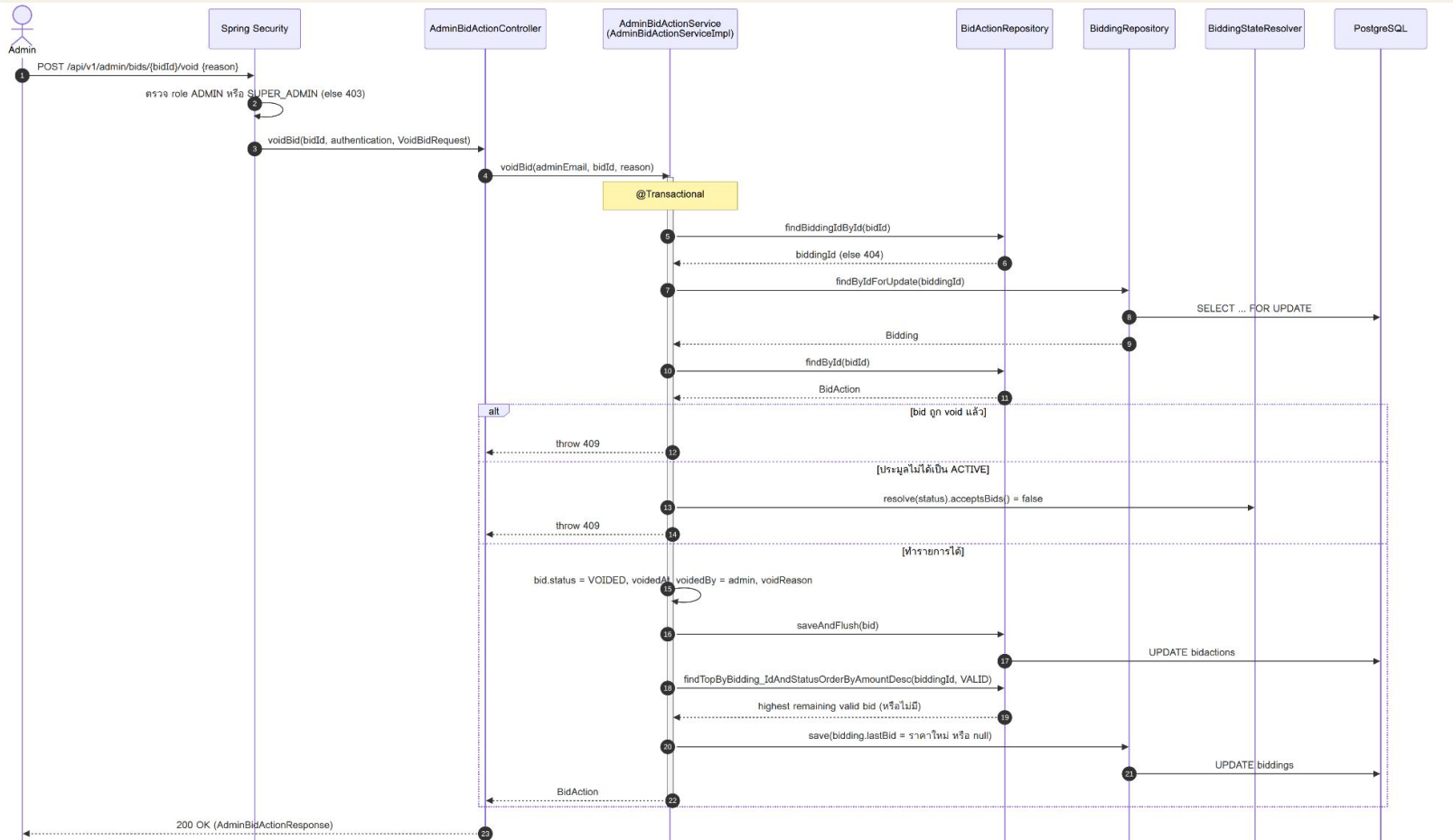
ขอบคุณครับ



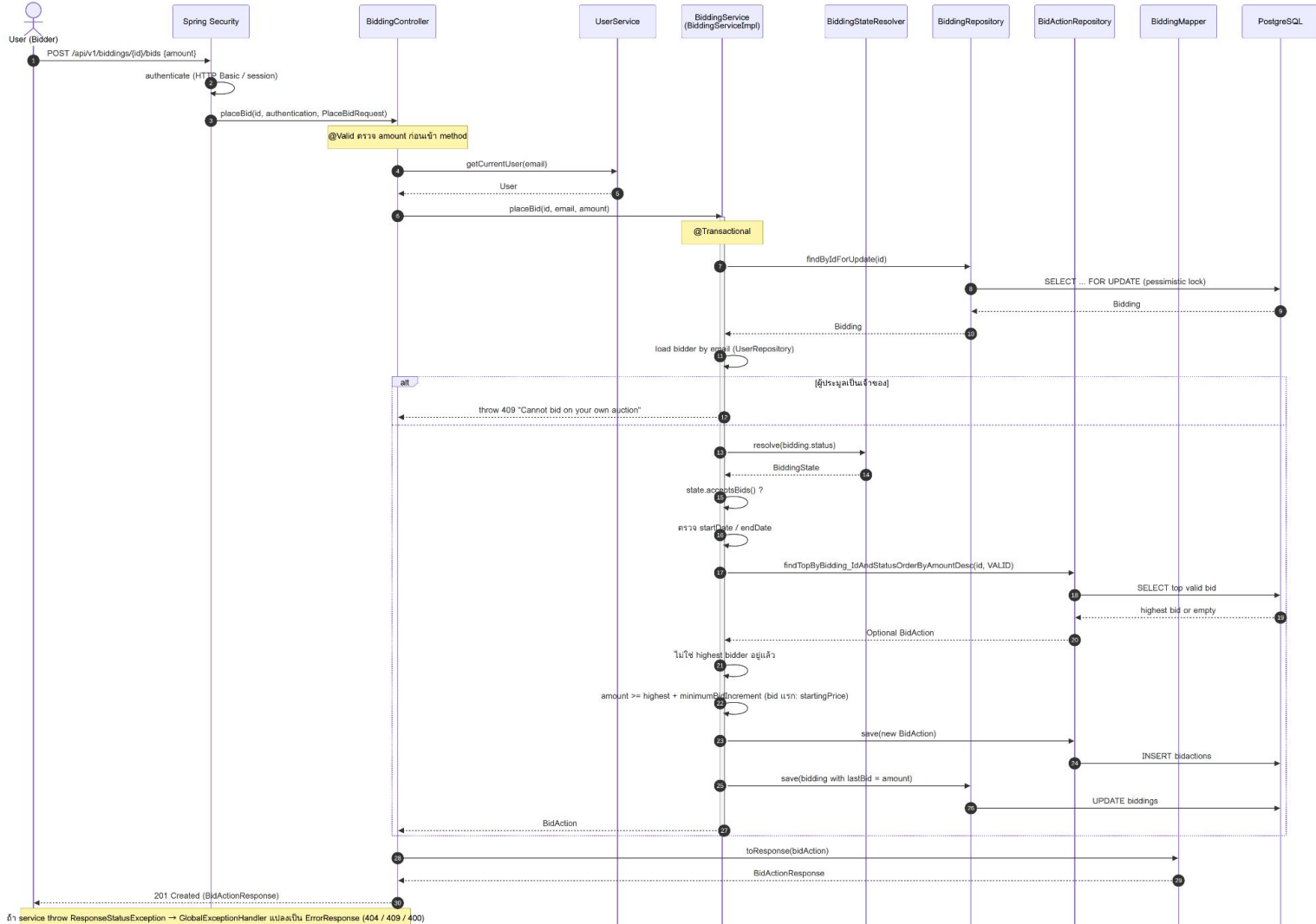
Domain Model / Conceptual Class Diagram



Sequence Diagram (admin void bid)

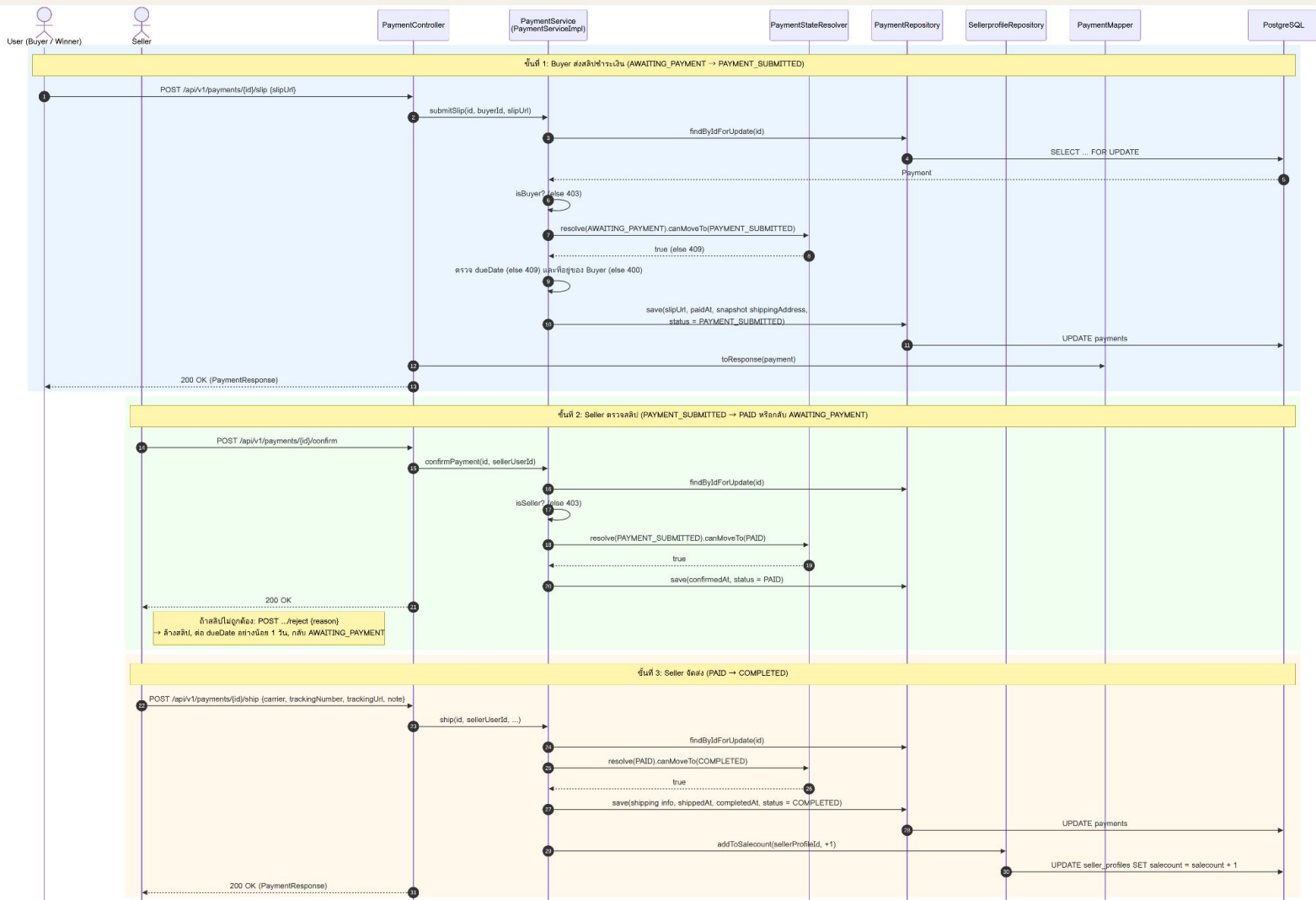


Sequence Diagram (place bid)



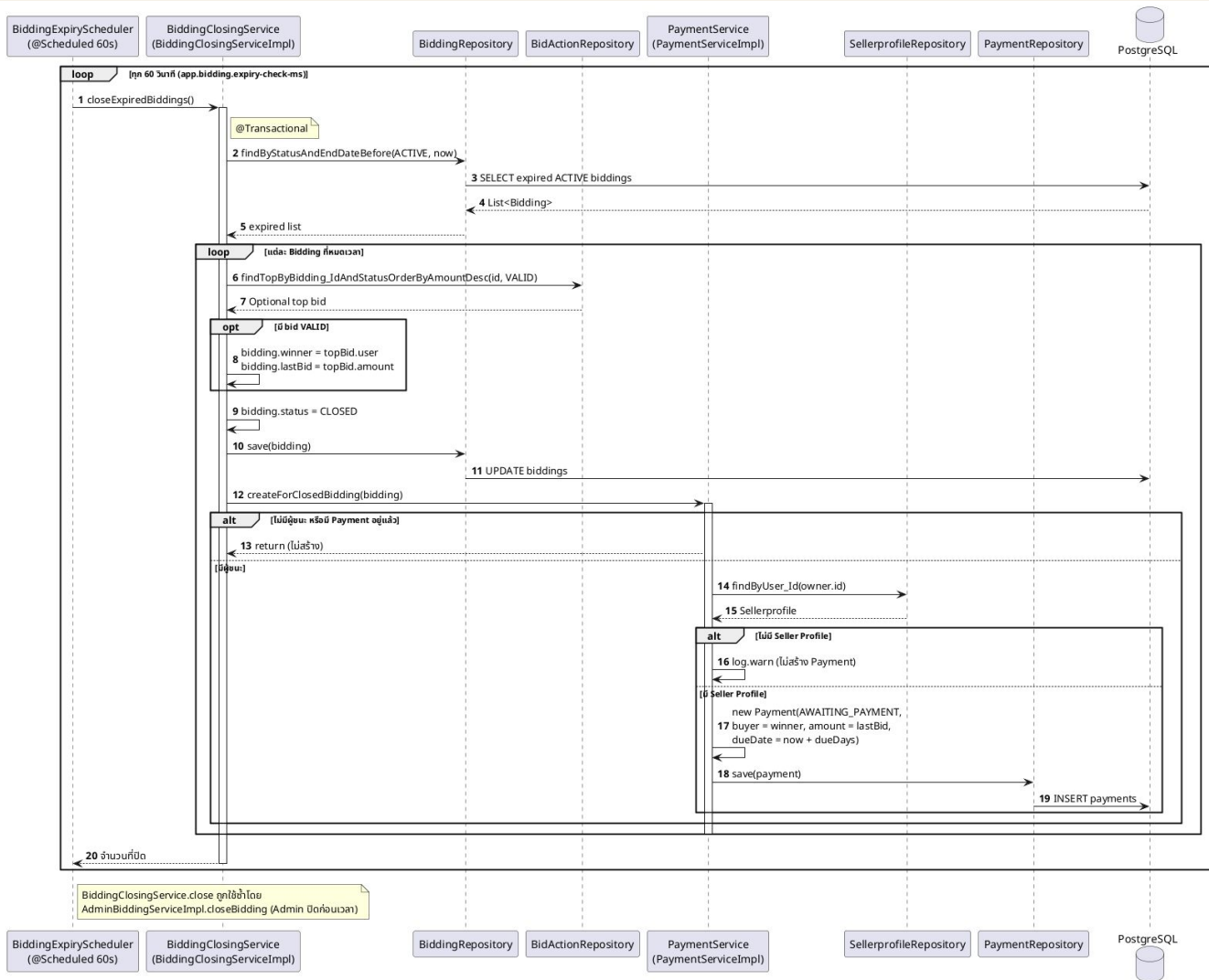
Sequence Diagram

(payment and shipping)

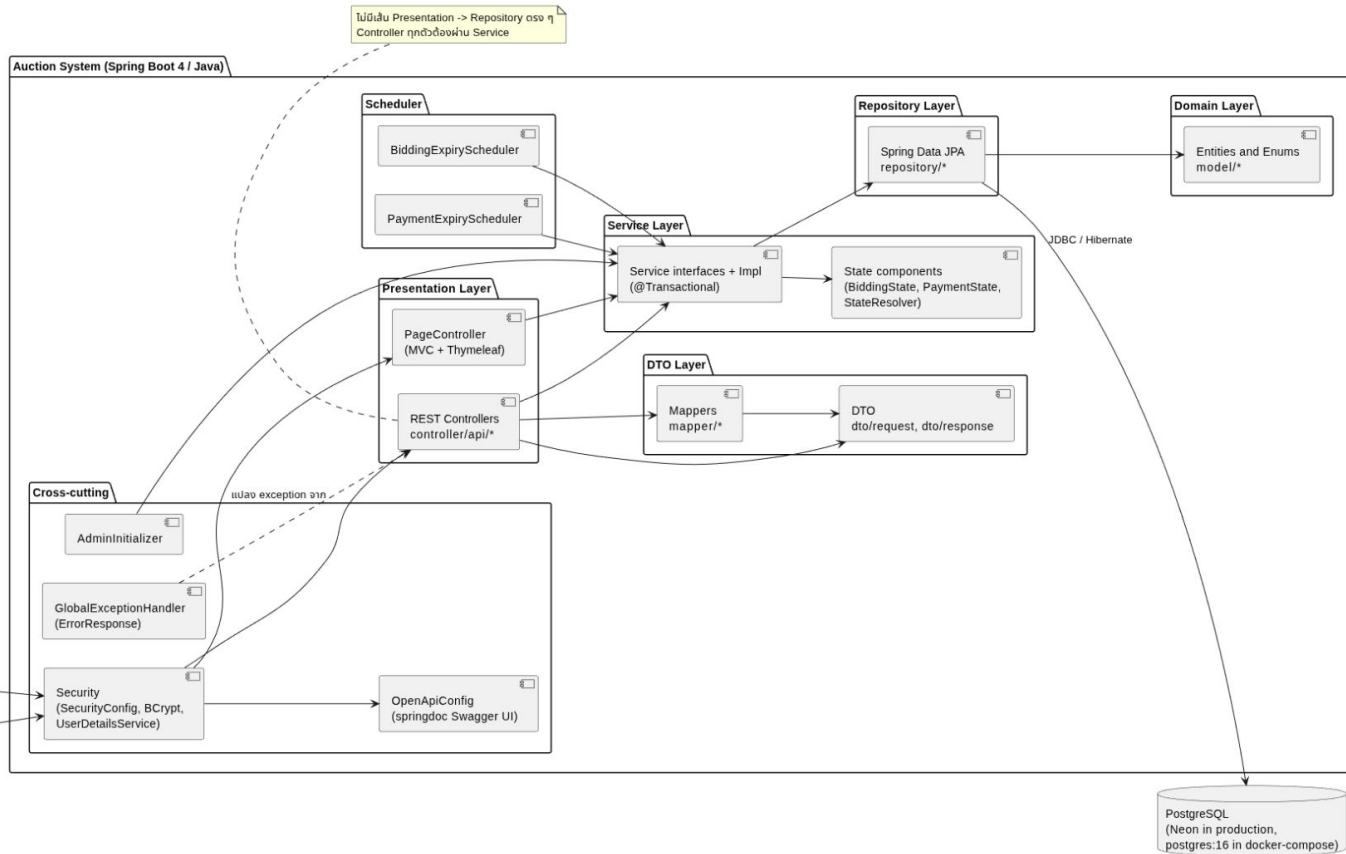


Sequence Diagram

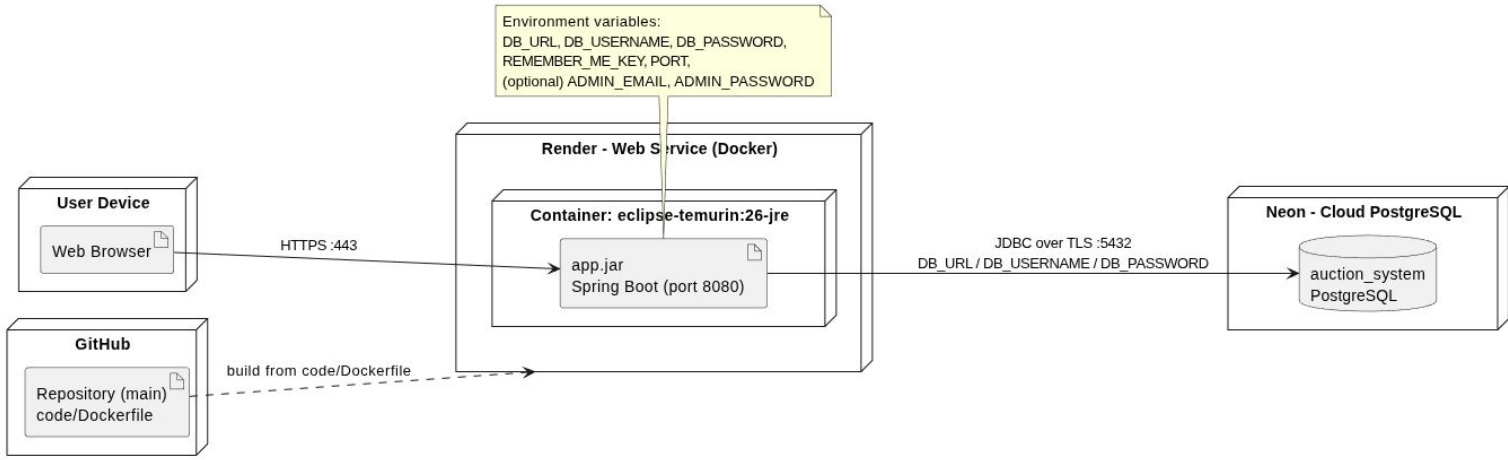
(auto close create payment)



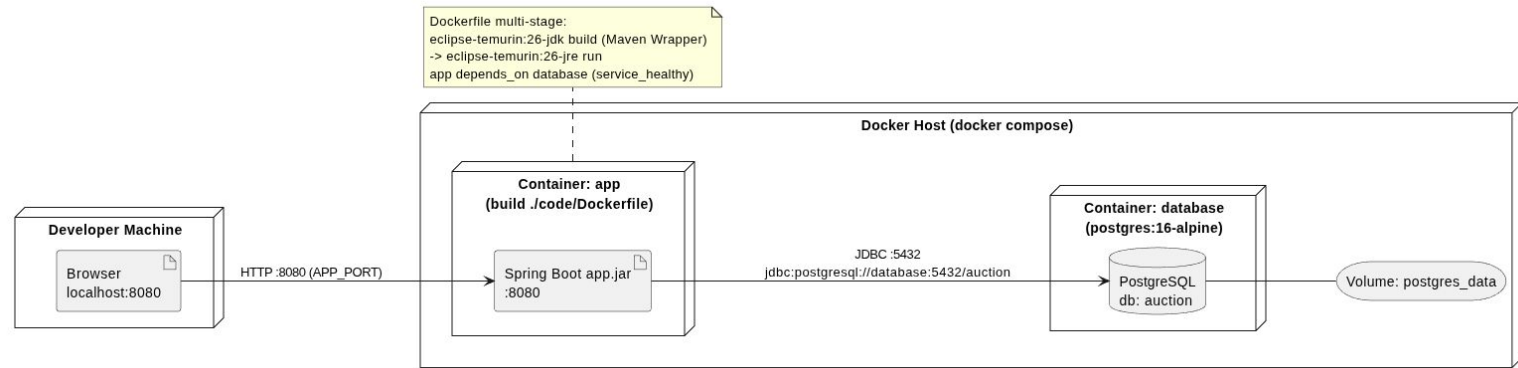
Component Diagram - Auction System



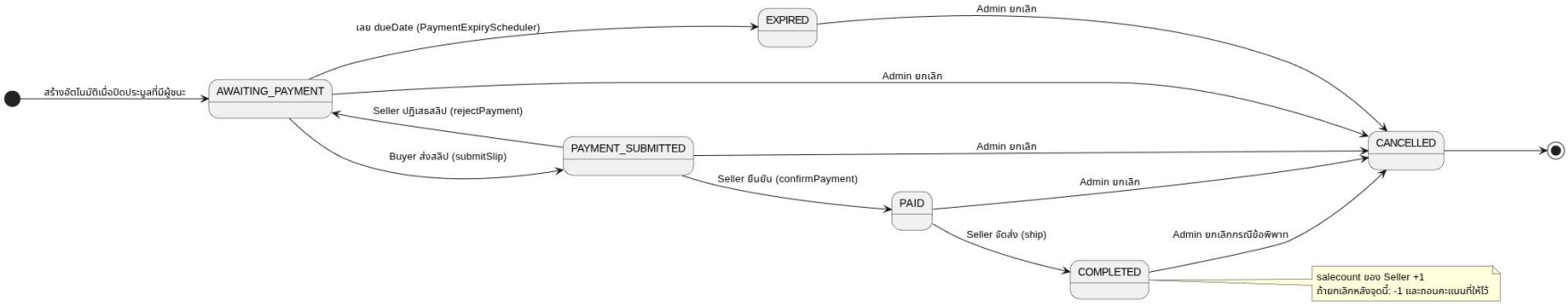
Deployment Diagram - Production (Render + Neon)



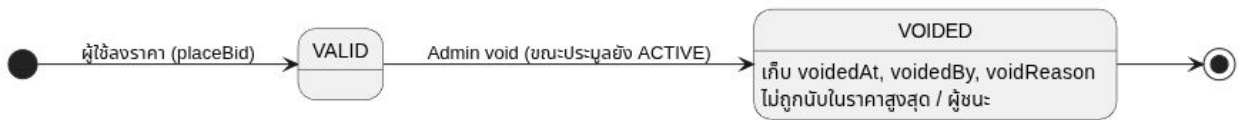
Deployment Diagram - Local (docker-compose)



State Diagram - Payment (Payment.Status)



State Diagram - BidAction (BidAction.Status)



State Diagram - BidAction (BidAction.Status)

